

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 1/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo máquina facetadora.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 2/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	15
REFERÊNCIAS	16
HISTÓRICO DE REVISÃO	16
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo máquina facetadora	17

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 3/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo máquina facetadora.

Os equipamentos do tipo máquina facetadora são utilizados para modelagem das lentes oftálmicas. O equipamento é composto por uma câmara na qual o bloco de lente é inserido, onde os mandris atuam realizando furos, cortes e contornos do bloco, de acordo com o que foi configurado no *software* do equipamento; por sua vez os mandris têm funcionamento através de um motor; alguns equipamentos possuem ainda aspirador acoplado para remoção dos resíduos no interior da câmara (ABNT, 2004).

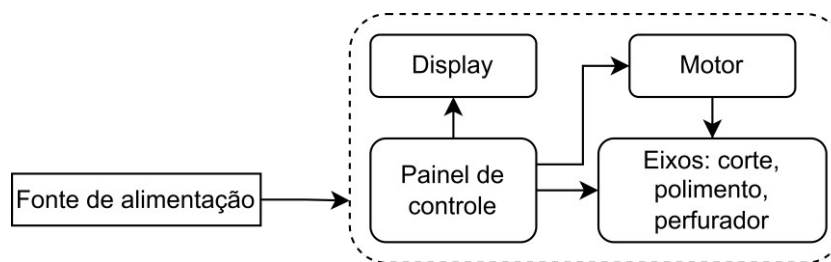
Figura 1 - Máquina facetadora.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 4/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo máquina facetadora.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo máquina facetadora.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2015)	ABNT NBR ISO 15004-1: Instrumentos oftálmicos - Requisitos fundamentais e métodos de ensaio - Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos
ABNT (2004)	ABNT NBR 15093: Óptica oftálmica - Formatos de arquivos de dados digitais para transferência de dados para facetamento de lentes para óculos -
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde
ESSILOR (2016)	Delta 2. User manual.
ESSILOR (2018)	NKSIA. User manual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 5/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo máquina facetadora. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC ou outro material não condutor. Tamanhos chaves de fenda ponta chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x5") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (6x125mm) e número 1 (5x100mm).
Jogo de chaves de precisão	Chave Philips, tamanhos: 00, 0,1, 1; Chaves de fenda, tamanhos: 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,8 mm, 2,4 mm, 3,0 mm; Ponteiro; Batedor.
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 5".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 8".

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 6/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> , incolor e inodora.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade
Padrão de teste	Padrão de teste fornecido pelo fabricante do equipamento

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/ Acessório	Período indicado para troca
Lâmina	Sempre que apresentar desgaste excessivo com a quantidade de ciclos estabelecida
Perfurador	
Coletor do aspirador	
Esponja	
Sonda	Sempre que apresentar desgaste excessivo
Filtro de água	A cada 06 meses ou quando apresentar odor

Fonte: Elaboração própria (2022)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 7/18	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

**EQUIPAMENTOS DO TIPO MÁQUINA
FACETADORA**

Documento

Versão:

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.
Proteção ocular	Óculos de proteção.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
✓ Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados. Produtos abrasivos podem danificar a cúpula do equipamento

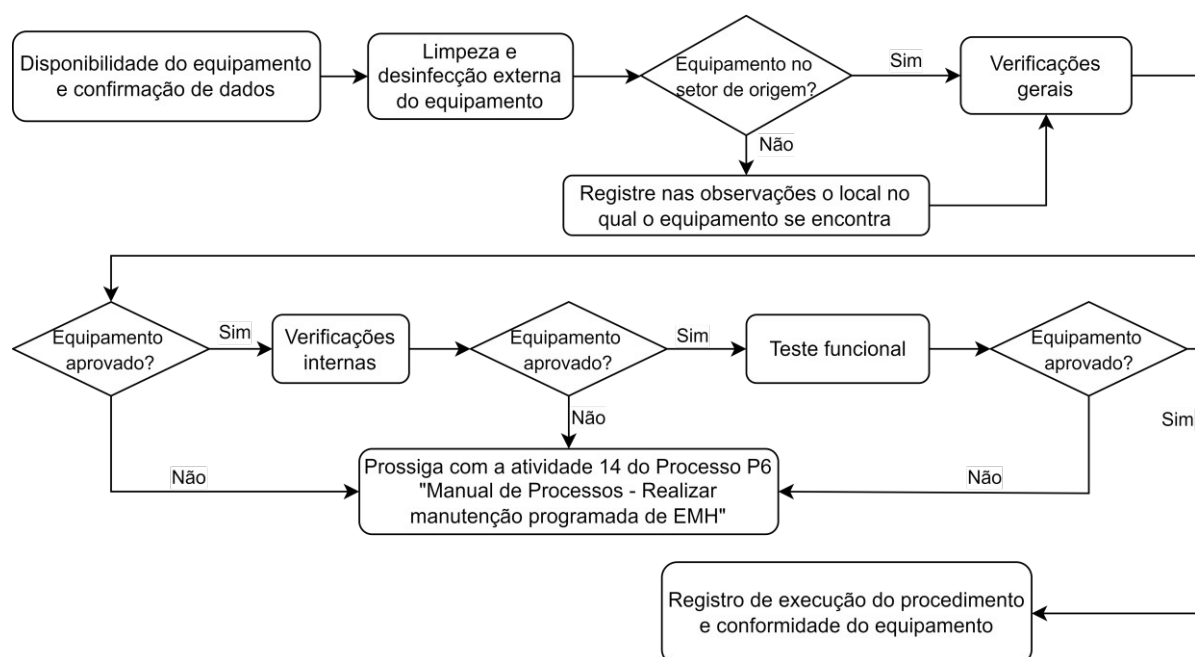
Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 8/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo máquina facetadora. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo máquina facetadora.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo máquina facetadora é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Os manuais consultados não apresentaram indicação de periodicidade para manutenção preventiva. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 9/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	18 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (2) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 9 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção de acordo com o EM. Periodicidade definida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Para os equipamentos que possuem aspirador acoplado, inicialmente realize a limpeza da câmara interna utilizando a função do aspirador, algumas máquinas permitem o uso do aspirador sem a necessidade de iniciar um ciclo. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. Quando necessário, ligue o equipamento e realize a movimentação dos eixos no interior da câmara interna para melhor acesso. Em seguida, utilizando pincel macio, realize limpeza das brocas, lâminas e demais itens que apresentarem acúmulo de resíduos, se necessário, realize nova limpeza da câmara com o aspirador.

Para os casos em que o equipamento não dispor de aspirador, utilize um pano macio levemente umedecido e retire os resíduos do interior da câmara.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento incluindo cabo de força.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo cabo de força. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o checklist para procedimento de

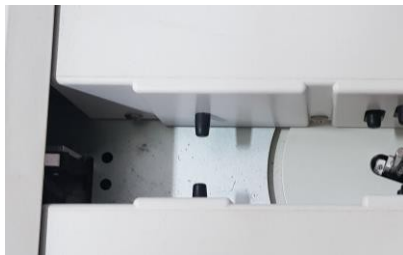
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 10/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo máquina facetadora.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Estruturais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e de seus acessórios conforme orientações do item 6.2.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados. Quando necessário realize o ajuste em parafusos com fôrca e peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registrar no campo de observações.
Integridade da câmara interna	Verifique a integridade da câmara interna quanto a: rachaduras,

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 11/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
em peças soltas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 4 - Exemplo de câmara interna de máquina facetadora:  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique a integridade da porta da câmara interna quanto a ranhuras, rachaduras, manchas e peças soltas. Realize os ajustes quando necessário. Realize a abertura e fechamento da porta, não deve ser necessário uso de força excessiva, quando fechada a porta deve isolar toda área interna da câmara. • Verifique a integridade do eixo do cortador e rodas de polimento quanto ao acúmulo de resíduos, deterioração, deformidades e pontos de oxidação. Verifique se o eixo está fixo, quando necessário realize ajustes para fixação. • Verifique a integridade do eixo do perfurador quanto ao acúmulo de resíduos, deterioração, deformidades e pontos de oxidação. Verifique se o eixo está fixo, quando necessário realize ajustes para fixação. • Em caso de desgaste excessivo, realize a substituição da lâmina de corte e/ou do perfurado e registre no campo de observações do <i>checklist</i>. • Verifique a integridade da sonda no interior da câmara quanto ao desgaste da sua extremidade, realize a substituição quando necessário e registre-a no campo de observações do <i>checklist</i>.			
Integridade física da chave liga-desliga		• Verifique a integridade da chave liga-desliga do equipamento, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. • Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 12/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do painel de controle	• Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com funcionamento comprometido, o item estará fora de uso.		
Integridade do <i>display</i>	• Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. • Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados o item estará fora de uso.		
Integridade mesa de apoio	• Verifique a integridade física da mesa de apoio quanto a avarias superficiais como arranhões, manchas e rachaduras. • Verifique a integridade dos pés da mesa de apoio, a mesa deve estar estável e com todos os pés sem avarias. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras e mesa sem sustentação, o item estará fora de uso.		
Integridade e condutividade do cabo de força	• Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. • Para cabos com conectores destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como partes expostas e/ou pinos quebrados, o item estará fora de uso. Nestes casos, proceder com atividade 1.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 13/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Porta fusíveis e fusíveis	Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de		
Conexão à rede elétrica	- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica (verifique se a conexão é indicada no equipamento visor). Em não havendo sinalização de conexão à rede elétrica, verifique o cabo de força do equipamento, movendo o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as verificações o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conforme.		
Reservatório de água	- Verifique a integridade do reservatório de água quanto a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. - Verifique as conexões e mangueiras do reservatório quanto a vazamentos e ressecamento. - Verifique se a troca do filtro de água foi realizada nos últimos 6 meses, caso não tenha ocorrido, realize a substituição e registre no campo de observações. - Para os casos em que o reservatório apresentar acúmulo de resíduos, realize a limpeza. - Para os casos em que forem identificadas rachaduras, o item estará não conforme, neste caso, proceda conforme a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva”.		
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. Os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo máquina facetadora estão localizados em sua parte posterior e/ou laterais. Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem. Após a retirada dos parafusos, abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixes específicos entre suas partes.			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 14/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de  danos para outros componentes. P		
Limpeza Interna	Utilizando pincel antiestático, remova sujeira que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Para a limpeza, utilize limpador de contato nas placas e		
Motor(es)	• Verifique a integridade física do(s) motor(es) e seu funcionamento. Não deve haver deformidades ou acúmulo de resíduos. Avarias devem ser registradas no campo de observações. • Verifique se o motor está fixo e se suas conexões elétricas estão íntegras, realize os ajustes necessários. • Ligue o equipamento e verifique se o motor apresenta ruídos durante o funcionamento. • Caso o equipamento apresente ruídos, de acordo com o manual técnico do equipamento, abra o motor e verifique a integridade dos rolamentos internos. Em caso de desgaste, realize a substituição. Registre no campo de observações o estado dos rolamentos.		
Aspirador	• Verifique a integridade do motor do aspirador quanto a pontos de oxidação e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observações do checklist de manutenção preventiva. • Inicie um procedimento de aspiração e verifique		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 15/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Caso o equipamento apresente ruídos, de acordo com o manual técnico do equipamento, abra o motor e verifique a integridade dos rolamentos internos. Em caso de desgaste, realize a substituição. Registre no campo de observações o estado dos rolamentos. - De acordo com o manual técnico do equipamento, verifique a integridade do diafragma no interior do cabeçote do motor. Se necessário realize limpeza seguindo as orientações do manual técnico. Verifique a integridade do diafragma e registre no campo de observações do <i>checklist</i>. Caso o diafragma apresente desgaste excessivo, realize a substituição. - Verifique a integridade do duto de aspiração quanto ao acúmulo de resíduos e rachaduras. - Verifique a integridade do coletor do aspirador, em caso de desgaste excessivo realize a substituição e registre-a no campo de observações do <i>checklist</i>. - Para os casos em que o aspirador não funcionar, apresentar rachaduras no duto de aspiração, o	
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Teste de funcionamento		- Ligue o equipamento e aguarde sua inicialização. - Nas configurações do equipamento verifique se é possível movimentar os eixos da câmara interna. - Utilizando o padrão fornecido pelo fabricante (geralmente um disco de calibração), realize a calibração da sonda. A opção de calibração deverá estar presente nas configurações do equipamento. - De acordo com as instruções do manual do usuário execute os programas de calibração: polimento, cortador, eixo; um por vez. - Caso o equipamento não funcione adequadamente	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 16/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 15093**: Óptica oftálmica – Formatação de arquivos de dados digitais para transferência de dados para facetamento de lentes para óculos – Traçadores bidimensionais. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15004-1**: Instrumentos oftálmicos – Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Parte 1: Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos oftálmicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

ESSILOR. **Delta 2. User manual**. França: Essilor, 2016.

ESSILOR INSTRUMENTS USA. **NEKSIA. User Manual**. EUA: Essilor, 2018.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 17/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo máquina facetadora

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.123 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo máquina facetadora.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Identificador: N° de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade da câmara				
Integridade física da				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade mesa de				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				
Conexão à rede				
Reservatório de água				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Motor(es)				
Aspirador				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.123 – Página 18/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 TESTE FUNCIONAL

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: